

LDL06E04A1

2008 年 9 月 6 日

第 1 章

論理譜

```

{ ===== }
{ キーボード 4 行 4 列 }
{ ===== }
logicname LDL06E04A1

{ ===== }
{ 実効譜 }
{ ===== }
entity main
{ ----- }
{ 入力 }
{ ----- }
input RESET; { 初期化 }
input SCLK; { 駆動 CLK }
input YIN[4]; { 行入力 }
input TAKE; { データ読み取り }

{ ----- }
{ 出力 }
{ ----- }
output Q[4]; { データ }
output SET; { データ確定 }
output XSEL[4]; { 列出力 }

{ ----- }
{ 内部信号 }
{ ----- }
bitr sclkp[2]; { SCLK 行程 }
bitr data[4]; { データ }
bitr count[2]; { 駆動計数 }
bitr set[3]; { 主行程 }
bitn keypush;

{ ----- }
{ 検査端子 }
{ ----- }
output T0P[3]; T0P=set;
output T1P[2]; T1P=sclkp;
output T2P[4]; T2P=data;
output T3P[2]; T3P=count;
output T4P; T4P=keypush;

{ ----- }
{ 出力代入 }
{ ----- }
Q=data;
SET=set.1;

{ ----- }

```

```

{   SCLK 行程                                     }
{ ----- }
  if (RESET)
    sclkp=0;
  else
    if (SCLK)
      switch(sclkp)
        case 0: sclkp=1;
        case 1: sclkp=2;
        default: sclkp=sclkp;
      endswitch
    else
      sclkp=0;
    endif
  endif
}

{ ----- }
{   駆動計数                                     }
{ ----- }

  if (RESET)
    count=0;
  else
    if (sclkp.0)
      if (count==3)
        count=0;
      else
        count=count+1;
      endif
    else
      count=count;
    endif
  endif
}

{ ----- }
{   列駆動                                     }
{ ----- }

  switch(count)
    case 0: XSEL=0b0001;
    case 1: XSEL=0b0010;
    case 2: XSEL=0b0100;
    case 3: XSEL=0b1000;
  endswitch
}

{ ----- }
{   主行程                                     }
{ ----- }

  if (RESET)
    set=0;
  else
    switch(set)
      case 0:
        if (sclkp.0)
          if (keypush)
            set=1;
          endif
        endif
      case 1: set=2;
      case 2:
        if (TAKE)
          set=6;
        else
          set=set;
        endif
      case 6:
        if (keypush)

```

```

        set=set;
    else
        set=0;
    endif
endswitch
endif

{ ----- }
{   キー押し下げ検出   }
{ ----- }

if ((YIN!=0)&sclkp.0)
    switch(set)
        case 0: keypush=1;
    endswitch
endif

{ ----- }
{   行データ   }
{ ----- }

if (RESET)
    data.0:1=0;
else
    if (keypush)
        if (YIN.0)
            data.0:1=0;
        else
            if (YIN.1)
                data.0:1=1;
            else
                if (YIN.2)
                    data.0:1=2;
                else
                    if (YIN.3)
                        data.0:1=3;
                    endif
                endif
            endif
        endif
    endif
    else
        data.0:1=data.0:1;
    endif
endif

{ ----- }
{   列データ   }
{ ----- }

if (RESET)
    data.2:3=0;
else
    if (keypush)
        data.2:3=count;
    else
        data.2:3=data.2:3;
    endif
endif

ende

```

```

{ ===== }
{ 機能実行譜 }
{ ===== }
entity sim
{ ----- }
{ 出力 }
{ ----- }
output RESET;
output SCLK;
output YIN[4];
output TAKE;
output Q[4];
output SET;
output XSEL[4];
input simres;

{ ----- }
{ 内部信号 }
{ ----- }
bitr tc[10];
bitn node_XSEL[4];
bitn node_SET;
bitn node_RESET;
bitn node_TAKE;
bitn node_Q[4];
bitr tp[8];
bitr takep[2];
bitr chk;

{ ----- }
{ 検査端子 }
{ ----- }
output TBOP[8]; TBOP=tp;
output TB1P; TB1P=chk;

{ ----- }
{ 実効譜導入 }
{ ----- }
part main(node_RESET,SCLK,YIN,node_TAKE,node_Q,node_SET,node_XSEL)

RESET=node_RESET;
XSEL=node_XSEL;
SET=node_SET;
TAKE=node_TAKE;
Q=node_Q;

{ ----- }
{ 検査位置 }
{ ----- }
simres=0;
if (!simres) tc=tc+1; endif

{ ----- }
{ 初期化 }
{ ----- }
if (tc<5) node_RESET=1; endif

{ ----- }
{ 駆動 CLK }
{ ----- }
SCLK=tc.2;

{ ----- }

```

```

{   データ読み取り   }
{-----}
if (node_SET) node_TAKE=1; endif

{   データ読み取り起点   }
{-----}
if (node_RESET)
    takep=0;
else
    switch(takep)
        case 0: if (node_TAKE) takep=1; endif
        case 1: takep=2;
        case 2:
            if (node_TAKE)
                takep=takep;
            else
                takep=0;
            endif
        endswitch
    endif
endif

{   検査   }
{-----}
if (node_RESET)
    chk=0;
else
    if (takep.0)
        if (tp.0:3==node_Q) chk=chk; else chk=1; endif
    else
        chk=chk;
    endif
endif

{   キー押し下げ回数   }
{-----}
if (node_RESET)
    tp=0;
else
    if (takep==1)
        tp=tp+1;
    else
        tp=tp;
    endif
endif

{   行入力   }
{-----}
switch(tp)
    case 0:
        switch(node_XSEL)
            case 1: YIN.0=1;    { 0 }
        endswitch
    case 1:
        switch(node_XSEL)
            case 1: YIN.1=1;    { 1 }
        endswitch
    case 2:
        switch(node_XSEL)
            case 1: YIN.2=1;    { 4 }
        endswitch
    case 3:

```

```

        switch(node_XSEL)
            case 1: YIN.3=1;    { 7 }
        endswitch
case 4:
    switch(node_XSEL)
        case 2: YIN.0=1;    { = }
            YIN.1=1;
        endswitch
case 5:
    switch(node_XSEL)
        case 2: YIN.1=1;    { 2 }
    endswitch
case 6:
    switch(node_XSEL)
        case 2: YIN.2=1;    { 5 }
    endswitch
case 7:
    switch(node_XSEL)
        case 2: YIN.3=1;    { 8 }
    endswitch
case 8:
    switch(node_XSEL)
        case 4: YIN.0=1;    { - }
    endswitch
case 9:
    switch(node_XSEL)
        case 4: YIN.1=1;    { 3 }
    endswitch
case 10:
    switch(node_XSEL)
        case 4: YIN.2=1;    { 6 }
    endswitch
case 11:
    switch(node_XSEL)
        case 4: YIN.3=1;    { 9 }
    endswitch
case 12:
    switch(node_XSEL)
        case 8: YIN.0=1;    { C }
    endswitch
case 13:
    switch(node_XSEL)
        case 8: YIN.1=1;    { + }
    endswitch
case 14:
    switch(node_XSEL)
        case 8: YIN.2=1;    { / }
    endswitch
case 15:
    switch(node_XSEL)
        case 8: YIN.3=1;    { * }
    endswitch
endswitch

ende

endlogic

```